



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Institut Universitaire des sciences

- Faculté des sciences et de technologie

✓ TD N°5 Administration Système

Nom & Prénom : COFFY Cliford

Niveau : L3

6

Prof. : Ismael SAINT AMOUR

Date : 23/03/2026

➤ Contexte

La startup DevCloud prépare le déploiement d'une nouvelle plateforme web pour ses clients.

Avant la mise en production, l'équipe sécurité vous demande de réaliser un audit complet du serveur Linux et d'améliorer sa sécurité.

Votre mission est de :

- analyser l'état actuel du serveur
- identifier les failles potentielles
- appliquer plusieurs mesures de sécurité
- vérifier les améliorations avec un nouvel audit

Serveur utilisé : Ubuntu Server

Outil d'audit : Lynis

🌈 Tout d'abord pour faire ce TD
On doit installer : « lynis »

```
clif@ubuntu: ~$ sudo apt update
[sudo] password for clif:
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Atteint :4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :5 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu noble InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
54 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
clif@ubuntu: ~$ sudo apt install lynis -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  menu
Paquets suggérés :
  apt-listbugs debsecan debsums tripwire samhain aide
  menu-l10n gksu | kde-cli-tools | ktsuss
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  lynis menu
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 54 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 602 ko dans les archives.
Après cette opération, 3 202 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 lynis all 3.0.9-1 [226 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 menu amd64 2.1.50 [377 kB]
602 ko réceptionnés en 6s (97,7 ko/s)
Sélection du paquet lynis précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 96623 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../archives/lynis_3.0.9-1_all.deb ...
Dépaquetage de lynis (3.0.9-1) ...
Sélection du paquet menu précédemment désélectionné.
```

- analyser l'état actuel du serveur

En faisant cette commande “`sudo apt --upgradable`” pour vérifier les mises à jour

```
clif@ubuntu:server:~$ sudo apt list --upgradable
En train de lister... Fait
bsdextrautils/noble-updates,noble-security 2.39.3-9ubuntu6.5 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 2.39.3-9ubuntu6.4]
bsdutils/noble-updates,noble-security 1:2.39.3-9ubuntu6.5 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 1:2.39.3-9ubuntu6.4]
cloud-init/noble-updates 25.3-0ubuntu1~24.04.1 all [pouvant être mis à jour depuis : 25.2-0ubuntu1~24.04.1]
coreutils/noble-updates 9.4-3ubuntu6.2 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 9.4-3ubuntu6.1]
curl/noble-updates,noble-security 8.5.0-2ubuntu10.8 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 8.5.0-2ubuntu10.6]
eject/noble-updates,noble-security 2.39.3-9ubuntu6.5 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 2.39.3-9ubuntu6.4]
fdisk/noble-updates,noble-security 2.39.3-9ubuntu6.5 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 2.39.3-9ubuntu6.4]
gcc-14-base/noble-updates,noble-security 14.2.0-4ubuntu2~24.04.1 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 14.2.0-4ubuntu2~24.04]
intel-microcode/noble-updates,noble-security 3.20260210.0ubuntu0.24.04.1 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 3.20250812.0ubuntu0.24.04.1]
libblkid1/noble-updates,noble-security 2.39.3-9ubuntu6.5 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 2.39.3-9ubuntu6.4]
libcurl3t64-gnutls/noble-updates,noble-security 8.5.0-2ubuntu10.8 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 8.5.0-2ubuntu10.6]
libcurl4t64/noble-updates,noble-security 8.5.0-2ubuntu10.8 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 8.5.0-2ubuntu10.6]
libexpat1/noble-updates,noble-security 2.6.1-2ubuntu0.4 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 2.6.1-2ubuntu0.3]
libfdisk1/noble-updates,noble-security 2.39.3-9ubuntu6.5 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 2.39.3-9ubuntu6.4]
libfreeotp/noble-updates,noble-security 2.13.2+dfsg-1ubuntu0.1 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 2.13.2+dfsg-1build3]
libgcc-s1/noble-updates,noble-security 14.2.0-4ubuntu2~24.04.1 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 14.2.0-4ubuntu2~24.04]
libgnutls30t64/noble-updates,noble-security 3.8.3-1.1ubuntu3.5 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 3.8.3-1.1ubuntu3.4]
libmount1/noble-updates,noble-security 2.39.3-9ubuntu6.5 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 2.39.3-9ubuntu6.4]
libnss3/noble-updates,noble-security 2:3.98-1ubuntu0.1 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 2:3.98-1build1]
libpng16-16t64/noble-updates,noble-security 1.6.43-5ubuntu0.5 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 1.6.43-5ubuntu0.4]
libpython3.12-minimal/noble-updates,noble-security 3.12.3-1ubuntu0.12 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 3.12.3-1ubuntu0.11]
libpython3.12-stdlib/noble-updates,noble-security 3.12.3-1ubuntu0.12 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 3.12.3-1ubuntu0.11]
libpython3.12t64/noble-updates,noble-security 3.12.3-1ubuntu0.12 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 3.12.3-1ubuntu0.11]
libsmartcols1/noble-updates,noble-security 2.39.3-9ubuntu6.5 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 2.39.3-9ubuntu6.4]
libssh-4/noble-updates,noble-security 0.10.6-2ubuntu0.4 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 0.10.6-2ubuntu0.2]
libstdc++6/noble-updates,noble-security 14.2.0-4ubuntu2~24.04.1 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 14.2.0-4ubuntu2~24.04]
libtiff6/noble-updates,noble-security 4.5.1+git230720-4ubuntu2.5 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 4.5.1+git230720-4ubuntu2.4]
libuuid1/noble-updates,noble-security 2.39.3-9ubuntu6.5 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 2.39.3-9ubuntu6.4]
linux-base/noble-updates 4.5ubuntu9+24.04.2 all [pouvant être mis à jour depuis : 4.5ubuntu9+24.04.1]
linux-firmware/noble-updates 20240318.git3b128b60-0ubuntu2.25 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 20240318.git3b128b60-0ubuntu2.25]
```

```
libstdc++6/noble-updates,noble-security 14.2.0-4ubuntu2~24.04.1 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 14.2.0-4ubuntu2~24.04]
libtiff6/noble-updates,noble-security 4.5.1+git230720-4ubuntu2.5 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 4.5.1+git230720-4ubuntu2.4]
libuuid1/noble-updates,noble-security 2.39.3-9ubuntu6.5 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 2.39.3-9ubuntu6.4]
linux-base/noble-updates 4.5ubuntu9+24.04.2 all [pouvant être mis à jour depuis : 4.5ubuntu9+24.04.1]
linux-firmware/noble-updates 20240318.git3b128b60-0ubuntu2.25 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 20240318.git3b128b60-0ubuntu2.25]
linux-generic/noble-updates,noble-security 6.8.0-106.106 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 6.8.0-106.106]
linux-headers-generic/noble-updates,noble-security 6.8.0-106.106 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 6.8.0-106.106]
linux-image-generic/noble-updates,noble-security 6.8.0-106.106 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 6.8.0-106.106]
linux-libc-dev/noble-updates,noble-security 6.8.0-106.106 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 6.8.0-106.106]
linux-tools-common/noble-updates,noble-security 6.8.0-106.106 all [pouvant être mis à jour depuis : 6.8.0-106.106]
mount/noble-updates,noble-security 2.39.3-9ubuntu6.5 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 2.39.3-9ubuntu6.4]
python3-cryptography/noble-updates,noble-security 41.0.7-4ubuntu0.4 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 41.0.7-4ubuntu0.1]
python3-openssl/noble-security 23.2.0-1ubuntu0.1 all [pouvant être mis à jour depuis : 23.2.0-1]
python3-software-properties/noble-updates 0.99.49.4 all [pouvant être mis à jour depuis : 0.99.49.3]
python3.12-minimal/noble-updates,noble-security 3.12.3-1ubuntu0.12 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 3.12.3-1ubuntu0.11]
python3.12/noble-updates,noble-security 3.12.3-1ubuntu0.12 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 3.12.3-1ubuntu0.11]
snapd/noble-updates,noble-security 2.73+ubuntu24.04.2 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 2.73+ubuntu24.04]
software-properties-common/noble-updates 0.99.49.4 all [pouvant être mis à jour depuis : 0.99.49.3]
sosreport/noble-updates 4.10.2-0ubuntu0~24.04.1 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 4.9.2-0ubuntu0~24.04.1]
sudo/noble-updates,noble-security 1.9.15p5-3ubuntu5.24.04.2 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 1.9.15p5-3ubuntu5.24.04.1]
systemd-hwe-hwdb/noble-updates 255.1.7 all [pouvant être mis à jour depuis : 255.1.6]
util-linux/noble-updates,noble-security 2.39.3-9ubuntu6.5 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 2.39.3-9ubuntu6.4]
uuid-runtime/noble-updates,noble-security 2.39.3-9ubuntu6.5 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 2.39.3-9ubuntu6.4]
vim-common/noble-updates,noble-security 2:9.1.0016-1ubuntu7.10 all [pouvant être mis à jour depuis : 2:9.1.0016-1ubuntu7.9]
vim-runtime/noble-updates,noble-security 2:9.1.0016-1ubuntu7.10 all [pouvant être mis à jour depuis : 2:9.1.0016-1ubuntu7.9]
vim-tiny/noble-updates,noble-security 2:9.1.0016-1ubuntu7.10 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 2:9.1.0016-1ubuntu7.9]
vim/noble-updates,noble-security 2:9.1.0016-1ubuntu7.10 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 2:9.1.0016-1ubuntu7.9]
wireless-regdb/noble-updates,noble-security 2025.10.07-0ubuntu1~24.04.1 all [pouvant être mis à jour depuis : 2025.07.10-0ubuntu1~24.04.1]
xxd/noble-updates,noble-security 2:9.1.0016-1ubuntu7.10 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 2:9.1.0016-1ubuntu7.9]
clif@ubuntu:server:~$
```

Vérification des services actifs

sudo systemctl list-units --type=service --state=running

```
clif@ubuntuuser: ~$ sudo systemctl list-units --type=service --state=running
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
apache-htcacheclean.service        loaded active running Disk Cache
apache2.service                    loaded active running The Apache
cron.service                       loaded active running Regular bac
dbus.service                       loaded active running D-Bus Syste
fail2ban.service                   loaded active running Fail2Ban Se
getty@tty1.service                 loaded active running Getty on tt
ModemManager.service               loaded active running Modem Manag
multipathd.service                 loaded active running Device-Mapp
nagios4.service                    loaded active running nagios4
polkit.service                     loaded active running Authorizati
postfix@-.service                  loaded active running Postfix Mai
rpcbind.service                    loaded active running RPC bind po
rsyslog.service                    loaded active running System Logg
snmpd.service                      loaded active running Simple Netw
ssh.service                        loaded active running OpenBSD Sec
systemd-journald.service            loaded active running Journal Ser
systemd-logind.service              loaded active running User Login
systemd-networkd.service            loaded active running Network Con
systemd-resolved.service            loaded active running Network Nam
systemd-timesyncd.service           loaded active running Network Tim
systemd-udev.service                loaded active running Rule-based
udisks2.service                    loaded active running Disk Manager
upower.service                     loaded active running Daemon for
user@1000.service                  loaded active running User Manage
zabbix-agent.service               loaded active running Zabbix Agent

Legend: LOAD    → Reflects whether the unit definition was proper
ACTIVE → The high-level unit activation state, i.e. gen
SUB    → The low-level unit activation state, values de

Lines 1-31...skipping...
```

```
clif@ubuntuuser: ~$ sudo systemctl list-units --type=service --state=running
ACTIVE → The high-level unit activation state, i.e. gen
SUB    → The low-level unit activation state, values de

Lines 1-31...skipping...
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
apache-htcacheclean.service        loaded active running Disk Cache Cleaning Daemon for Apache HTTP Server
apache2.service                    loaded active running The Apache HTTP Server
cron.service                       loaded active running Regular background program processing daemon
dbus.service                       loaded active running D-Bus System Message Bus
fail2ban.service                   loaded active running Fail2Ban Service
getty@tty1.service                 loaded active running Getty on tty1
ModemManager.service               loaded active running Modem Manager
multipathd.service                 loaded active running Device-Mapper Multipath Device Controller
nagios4.service                    loaded active running nagios4
polkit.service                     loaded active running Authorization Manager
postfix@-.service                  loaded active running Postfix Mail Transport Agent (instance -)
rpcbind.service                    loaded active running RPC bind portmap service
rsyslog.service                    loaded active running System Logging Service
snmpd.service                      loaded active running Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
ssh.service                        loaded active running OpenBSD Secure Shell server
systemd-journald.service            loaded active running Journal Service
systemd-logind.service              loaded active running User Login Management
systemd-networkd.service            loaded active running Network Configuration
systemd-resolved.service            loaded active running Network Name Resolution
systemd-timesyncd.service           loaded active running Network Time Synchronization
systemd-udev.service                loaded active running Rule-based Manager for Device Events and Files
udisks2.service                    loaded active running Disk Manager
upower.service                     loaded active running Daemon for power management
user@1000.service                  loaded active running User Manager for UID 1000
zabbix-agent.service               loaded active running Zabbix Agent

Legend: LOAD    → Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE → The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
```


Vérification des ports ouverts

`sudo ss -tuln`

```
clif@ubuntuuserver: ~  
clif@ubuntuuserver:~$ sudo ss -tuln  
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port Process  
udp UNCONN 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:*  
udp UNCONN 0 0 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:*  
udp UNCONN 0 0 192.168.1.115%enp0s3:68 0.0.0.0:*  
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:*  
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:*  
udp UNCONN 0 0 [::]:111 [::]:*  
udp UNCONN 0 0 [::1]:161 [::]:*  
udp UNCONN 0 0 [fe80::a00:27ff:fe97:c322]%enp0s3:546 [::]:*  
tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:111 0.0.0.0:*  
tcp LISTEN 0 100 0.0.0.0:25 0.0.0.0:*  
tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:2222 0.0.0.0:*  
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:*  
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.54:53 0.0.0.0:*  
tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:10050 0.0.0.0:*  
tcp LISTEN 0 4096 [::]:111 [::]:*  
tcp LISTEN 0 511 *:80 *:80  
tcp LISTEN 0 100 [::]:25 [::]:*  
tcp LISTEN 0 128 [::]:2222 [::]:*  
tcp LISTEN 0 4096 [::]:10050 [::]:*
```

Vérifier les utilisateurs et accès

`cat /etc/passwd | grep -E '/bin/bash'`

```
clif@ubuntuuserver:~$ cat /etc/passwd | grep -E '/bin/bash'  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
clif:x:1000:1000:Cliford COFFY:/home/clif:/bin/bash  
devops:x:1001:1001:clif,26,44707471,44707471,43993154:/home/devo  
ps:/bin/bash  
backupuser:x:1002:1002:clif,26,44707471,44707471,43993154:/home/  
backupuser:/bin/bash  
clif@ubuntuuserver:~$
```

Vérifier la configuration SSH

`sudo nano /etc/ssh/sshd_config`

```
clif@ubuntu: ~  
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config  
# This is the sshd server system-wide configuration file. See  
# sshd_config(5) for more information.  
  
# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/b>  
  
# The strategy used for options in the default sshd_config ship>  
# OpenSSH is to specify options with their default value where  
# possible, but leave them commented. Uncommented options over>  
# default value.  
  
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf  
  
# When systemd socket activation is used (the default), the soc>  
# configuration must be re-generated after changing Port, Addre>  
# ListenAddress.  
#  
# For changes to take effect, run:  
#  
#     systemctl daemon-reload  
#     systemctl restart ssh.socket  
#  
Port 2222  
#AddressFamily any  
#ListenAddress 0.0.0.0  
#ListenAddress ::  
  
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key  
[ Read 134 lines ]  
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify
```

Vérifier le firewall

sudo ufw status verbose

```
clif@ubuntuerver:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip
```

To	Action	From
--	-----	----
22	ALLOW IN	Anywhere
80	ALLOW IN	Anywhere
443	ALLOW IN	Anywhere
2222/tcp	ALLOW IN	Anywhere
22 (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
80 (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
443 (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
2222/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)

```
clif@ubuntuerver:~$ |
```

Vérifier les logs système

sudo journalctl -p err -b

```
clif@ubuntuuserver:~$ sudo journalctl -p err -b
mars 18 22:20:34 ubuntuuserver kernel: RETbleed: WARNING: Spectr>
mars 18 22:20:34 ubuntuuserver kernel: ITS: WARNING: ITS mitigat>
mars 18 22:20:36 ubuntuuserver kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm>
mars 18 22:20:36 ubuntuuserver kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm>
mars 18 22:20:36 ubuntuuserver kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm>
mars 18 22:20:44 ubuntuuserver login[784]: PAM unable to dlopen(>
mars 18 22:20:44 ubuntuuserver login[784]: PAM adding faulty mod>
mars 19 00:16:21 ubuntuuserver systemd[1]: Failed to start apach>
mars 19 00:16:24 ubuntuuserver systemd[1]: Failed to start apach>
mars 19 00:16:25 ubuntuuserver systemd[1]: Failed to start apach>
mars 19 00:16:27 ubuntuuserver systemd[1]: Failed to start apach>
mars 23 17:32:40 ubuntuuserver kernel: e1000 0000:00:03.0 enp0s3>
mars 23 19:31:56 ubuntuuserver systemd[1]: Failed to start nftab>
lines 1-13/13 (END)
```


- identifier les failles potentielles

Lancer un audit avec Lynis

sudo lynis audit system

```
clif@ubuntuuserver: ~  
clif@ubuntuuserver:~$ sudo lynis audit system  
[ Lynis 3.0.9 ]  
#####  
Lynis comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are  
welcome to redistribute it under the terms of the GNU General Public License.  
See the LICENSE file for details about using this software.  
  
2007-2021, CISOfy - https://cisofy.com/lynis/  
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)  
#####  
[+] Initializing program  
-----  
- Detecting OS... [ DONE ]  
- Checking profiles... [ DONE ]  
- Detecting language and localization [ fr ]  
  
-----  
Program version: 3.0.9  
Operating system: Linux  
Operating system name: Ubuntu  
Operating system version: 24.04  
Kernel version: 6.8.0  
Hardware platform: x86_64  
Hostname: ubuntuuserver  
-----  
Profiles: /etc/lynis/default.prf  
Log file: /var/log/lynis.log  
Report file: /var/log/lynis-report.dat  
Report version: 1.0
```

```
clif@ubuntu: ~  
Test group: all  
-----  
- Program update status... [ PAS DE MISE A JOUR ]  
  
[+] Outils système  
-----  
- Scanning available tools...  
- Checking system binaries...  
  
[+] Plugins (phase 1)  
-----  
Note : Les plugins ont des tests plus poussés qui peuvent prendre plusieurs minutes  
  
- Plugin: debian  
[  
[+] Debian Tests  
-----  
- Checking for system binaries that are required by Debian Tests...  
  - Checking /bin... [ FOUND ]  
  - Checking /sbin... [ FOUND ]  
  - Checking /usr/bin... [ FOUND ]  
  - Checking /usr/sbin... [ FOUND ]  
  - Checking /usr/local/bin... [ FOUND ]  
  - Checking /usr/local/sbin... [ FOUND ]  
- Authentication:  
  - PAM (Pluggable Authentication Modules):  
    - libpam-tmpdir [ Not Installed ]  
- File System Checks:  
  - DM-Crypt, Cryptsetup & Cryptmount:  
    - Checking / on /dev/sda3 [ NOT ENCRYPTED ]  
    - Checking /boot on /dev/sda2 [ NOT ENCRYPTED ]  
- Software:  
  - apt-listbugs [ Not Installed ]
```

```
clif@ubuntu: ~  
- vgauth.service: [ RISQUÉ ]  
- zabbix-agent.service: [ RISQUÉ ]  
- zabbix-server.service: [ RISQUÉ ]  
  
[+] Noyau  
-----  
- Checking default run level [ RUNLEVEL 5 ]  
- Checking CPU support (NX/PAE)  
  CPU support: PAE and/or NoeXecute supported [ TROUVÉ ]  
- Checking kernel version and release [ FAIT ]  
- Checking kernel type [ FAIT ]  
- Checking loaded kernel modules [ FAIT ]  
  Found 96 active modules  
- Checking Linux kernel configuration file [ TROUVÉ ]  
- Checking default I/O kernel scheduler [ NON TROUVÉ ]  
- Checking for available kernel update [ OK ]  
- Checking core dumps configuration  
  - configuration in systemd conf files [ PAR DÉFAUT ]  
  - configuration in /etc/profile [ PAR DÉFAUT ]  
  - 'hard' configuration in /etc/security/limits.conf [ PAR DÉFAUT ]  
  - 'soft' configuration in /etc/security/limits.conf [ PAR DÉFAUT ]  
  - Checking setuid core dumps configuration [ PROTÉGÉ ]  
- Check if reboot is needed [ NON ]  
  
[+] Mémoire et processus  
-----  
- Checking /proc/meminfo [ TROUVÉ ]  
- Searching for dead/zombie processes [ TROUVÉ ]  
- Searching for IO waiting processes [ NON TROUVÉ ]  
- Search prelink tooling [ NON TROUVÉ ]  
  
[+] Utilisateurs, groupes et authentification  
-----
```

```
clif@ubuntu: ~  
- Checking /tmp sticky bit [ OK ]  
- Checking /var/tmp sticky bit [ OK ]  
- ACL support root file system [ ACTIVÉ ]  
- Mount options of / [ OK ]  
- Mount options of /boot [ PAR DÉFAUT ]  
- Mount options of /dev [ PARTIELLEMENT RENFORCÉ ]  
- Mount options of /dev/shm [ PARTIELLEMENT RENFORCÉ ]  
- Mount options of /run [ RENFORCÉ ]  
- Total without nodev:5 noexec:7 nosuid:3 ro or noexec (W^X): 7 of total 22  
- Disable kernel support of some filesystems  
  
[+] Périphériques USB  
-----  
- Checking usb-storage driver (modprobe config) [ NON DESACTIVÉ ]  
- Checking USB devices authorization [ ACTIVÉ ]  
- Checking USBGuard [ NON TROUVÉ ]  
  
[+] Stockage  
-----  
- Checking firewire ohci driver (modprobe config) [ DÉSACTIVÉ ]  
  
[+] NFS  
-----  
- Query rpc registered programs [ FAIT ]  
- Query NFS versions [ FAIT ]  
- Query NFS protocols [ FAIT ]  
- Check running NFS daemon [ NON TROUVÉ ]  
  
[+] Services de noms  
-----  
- Checking search domains [ TROUVÉ ]  
- Checking /etc/resolv.conf options [ TROUVÉ ]  
- Searching DNS domain name [ INCONNU ]
```



```
clif@ubuntuuserver: ~
Plugins enabled : 1

Components:
- Firewall [V]
- Malware scanner [X]

Scan mode:
Normal [V] Forensics [ ] Integration [ ] Pentest [ ]

Lynis modules:
- Compliance status [?]
- Security audit [V]
- Vulnerability scan [V]

Files:
- Test and debug information : /var/log/lynis.log
- Report data : /var/log/lynis-report.dat

=====

Lynis 3.0.9

Auditing, system hardening, and compliance for UNIX-based systems
(Linux, macOS, BSD, and others)

2007-2021, CISOfy - https://cisofy.com/lynis/
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)

=====

[TIP]: Enhance Lynis audits by adding your settings to custom.prf (see /etc/lynis/default.prf for all settings)
clif@ubuntuuserver:~$ |
```

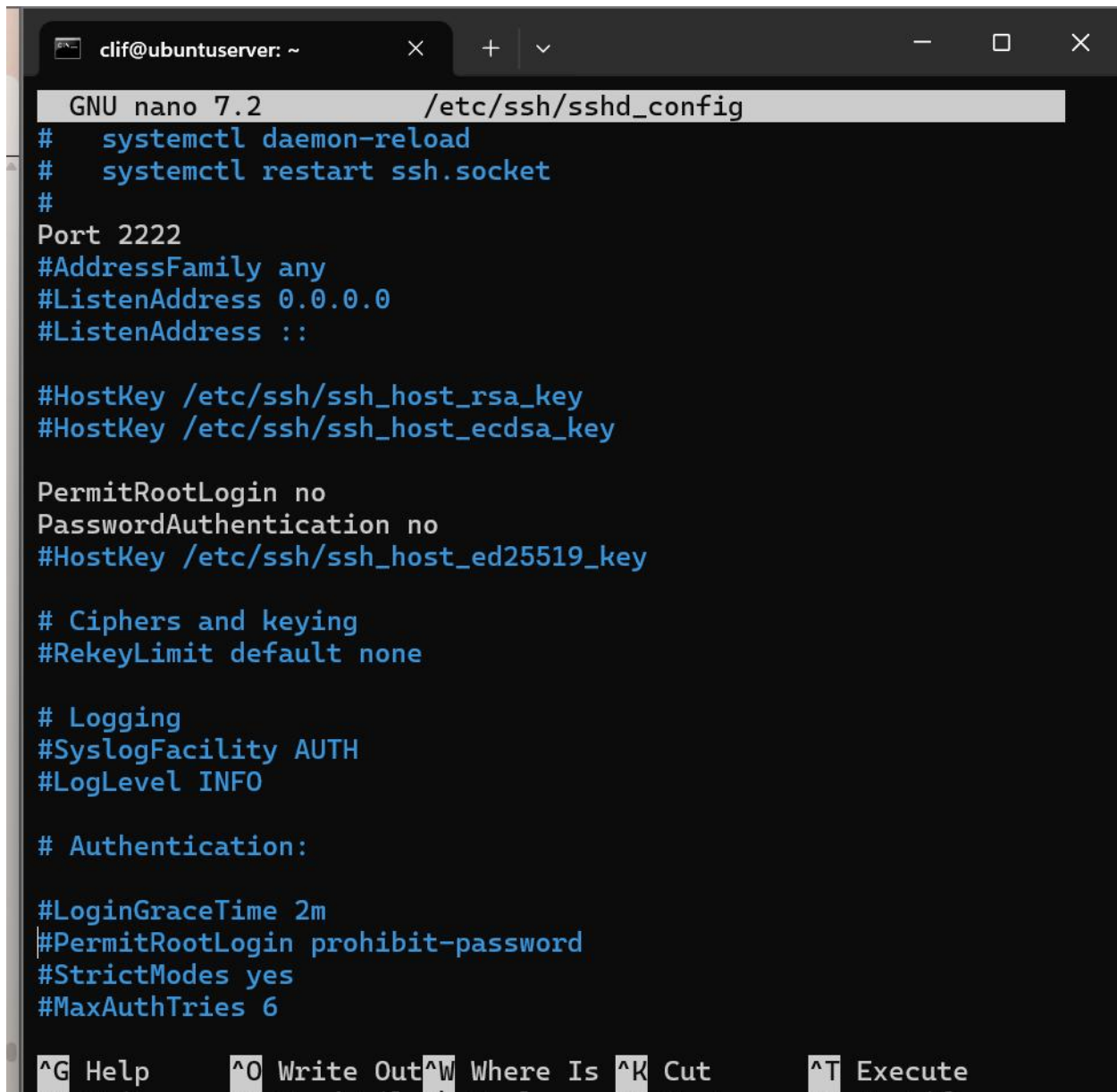
- appliquer plusieurs mesures de sécurité

Configurer le firewall (UFW ou nftables)

```
clif@ubuntuuserver:~$ sudo ufw allow 22/tcp
[sudo] password for clif:
Rule added
Rule added (v6)
clif@ubuntuuserver:~$ |
```

```
clif@ubuntuuserver:~$ sudo ufw allow 80/tcp
Rule added
Rule added (v6)
clif@ubuntuuserver:~$ sudo ufw allow 443/tcp
Rule added
Rule added (v6)
clif@ubuntuuserver:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
clif@ubuntuuserver:~$ |
```

Sécuriser SSH



```
clif@ubuntuserver: ~  
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config  
# systemctl daemon-reload  
# systemctl restart ssh.socket  
#  
Port 2222  
#AddressFamily any  
#ListenAddress 0.0.0.0  
#ListenAddress ::  
  
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key  
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key  
  
PermitRootLogin no  
PasswordAuthentication no  
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key  
  
# Ciphers and keying  
#RekeyLimit default none  
  
# Logging  
#SyslogFacility AUTH  
#LogLevel INFO  
  
# Authentication:  
  
#LoginGraceTime 2m  
#PermitRootLogin prohibit-password  
#StrictModes yes  
#MaxAuthTries 6  
  
^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute
```

Installer Fail2Ban

Et configurer

```
clif@ubuntuuserver:~$ sudo apt install fail2ban -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
fail2ban est déjà la version la plus récente (1.0.2-3ubuntu0.1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis
à jour.
clif@ubuntuuserver:~$ sudo systemctl enable fail2ban
Synchronizing state of fail2ban.service with SysV service script
with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable fail2ban
clif@ubuntuuserver:~$ sudo systemctl start fail2ban
clif@ubuntuuserver:~$ |
```

Vérifier les services inutiles

```
cliff@ubuntuserver: ~  
cliff@ubuntuserver:~$ sudo systemctl list-unit-files --type=service --state=enabled  
UNIT FILE                                STATE    PRESET  
apache2.service                         enabled  enabled  
apparmor.service                       enabled  enabled  
apport.service                         enabled  enabled  
blk-availability.service               enabled  enabled  
cloud-config.service                  enabled  enabled  
cloud-final.service                   enabled  enabled  
cloud-init-local.service               enabled  enabled  
cloud-init.service                    enabled  enabled  
console-setup.service                 enabled  enabled  
cron.service                          enabled  enabled  
dmesg.service                         enabled  enabled  
e2scrub_reap.service                  enabled  enabled  
fail2ban.service                      enabled  enabled  
finalrd.service                      enabled  enabled  
getty@.service                        enabled  enabled  
gpu-manager.service                   enabled  enabled  
grub-common.service                   enabled  enabled  
grub-initrd-fallback.service           enabled  enabled  
keyboard-setup.service                enabled  enabled  
lvm2-monitor.service                  enabled  enabled  
ModemManager.service                 enabled  enabled  
multipathd.service                   enabled  enabled  
networkd-dispatcher.service            enabled  enabled  
nftables.service                     enabled  enabled  
open-iscsi.service                   enabled  enabled  
open-vm-tools.service                 enabled  enabled  
pollinate.service                     enabled  enabled  
postfix.service                       enabled  enabled  
rpcbind.service                       enabled  enabled  
rsyslog.service                       enabled  enabled  
lines 1-31...skipping...
```



clif@ubuntuserver: ~



UNIT FILE	STATE	PRESET
apache2.service	enabled	enabled
apparmor.service	enabled	enabled
apport.service	enabled	enabled
blk-availability.service	enabled	enabled
cloud-config.service	enabled	enabled
cloud-final.service	enabled	enabled
cloud-init-local.service	enabled	enabled
cloud-init.service	enabled	enabled
console-setup.service	enabled	enabled
cron.service	enabled	enabled
dmesg.service	enabled	enabled
e2scrub_reap.service	enabled	enabled
fail2ban.service	enabled	enabled
finalrd.service	enabled	enabled
getty@.service	enabled	enabled
gpu-manager.service	enabled	enabled
grub-common.service	enabled	enabled
grub-initrd-fallback.service	enabled	enabled
keyboard-setup.service	enabled	enabled
lvm2-monitor.service	enabled	enabled
ModemManager.service	enabled	enabled
multipathd.service	enabled	enabled
networkd-dispatcher.service	enabled	enabled
nftables.service	enabled	enabled
open-iscsi.service	enabled	enabled
open-vm-tools.service	enabled	enabled
pollinate.service	enabled	enabled
postfix.service	enabled	enabled
rpcbind.service	enabled	enabled
rsyslog.service	enabled	enabled
secureboot-db.service	enabled	enabled

lines 1-32

- vérifier les améliorations avec un nouvel audit

Relancer un audit

```
clif@ubuntuuserver: ~  
clif@ubuntuuserver:~$ sudo lynis audit system  
[ Lynis 3.0.9 ]  
#####  
Lynis comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are  
welcome to redistribute it under the terms of the GNU General Public License.  
See the LICENSE file for details about using this software.  
  
2007-2021, CISOfy - https://cisofy.com/lynis/  
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)  
#####  
[+] Initializing program  
-----  
- Detecting OS... [ DONE ]  
- Checking profiles... [ DONE ]  
- Detecting language and localization [ fr ]  
  
-----  
Program version: 3.0.9  
Operating system: Linux  
Operating system name: Ubuntu  
Operating system version: 24.04  
Kernel version: 6.8.0  
Hardware platform: x86_64  
Hostname: ubuntuuserver  
-----  
Profiles: /etc/lynis/default.prf  
Log file: /var/log/lynis.log  
Report file: /var/log/lynis-report.dat  
Report version: 1.0
```

```
clif@ubuntu: ~  
-----  
- Program update status... [ PAS DE MISE A JOUR ]  
[+] Outils système  
-----  
- Scanning available tools...  
- Checking system binaries...  
[+] Plugins (phase 1)  
-----  
Note : Les plugins ont des tests plus poussés qui peuvent prendre plusieurs minutes  
- Plugin: debian  
[  
[+] Debian Tests  
-----  
- Checking for system binaries that are required by Debian Tests...  
- Checking /bin... [ FOUND ]  
- Checking /sbin... [ FOUND ]  
- Checking /usr/bin... [ FOUND ]  
- Checking /usr/sbin... [ FOUND ]  
- Checking /usr/local/bin... [ FOUND ]  
- Checking /usr/local/sbin... [ FOUND ]  
- Authentication:  
- PAM (Pluggable Authentication Modules):  
- libpam-tmpdir [ Not Installed ]  
- File System Checks:  
- DM-Crypt, Cryptsetup & Cryptmount:  
- Checking / on /dev/sda3 [ NOT ENCRYPTED ]  
- Checking /boot on /dev/sda2 [ NOT ENCRYPTED ]  
- Software:  
- apt-listbugs [ Not Installed ]  
- apt-listchanges [ Not Installed ]
```

```
clif@ubuntu: ~  
- Check if reboot is needed [ OUI ]  
  
[+] Mémoire et processus  
-----  
- Checking /proc/meminfo [ TROUVÉ ]  
- Searching for dead/zombie processes [ TROUVÉ ]  
- Searching for IO waiting processes [ NON TROUVÉ ]  
- Search prelink tooling [ NON TROUVÉ ]  
  
[+] Utilisateurs, groupes et authentification  
-----  
- Administrator accounts [ OK ]  
- Unique UIDs [ OK ]  
- Consistency of group files (grpck) [ OK ]  
- Unique group IDs [ OK ]  
- Unique group names [ OK ]  
- Password file consistency [ OK ]  
- Password hashing methods [ SUGGESTION ]  
- Checking password hashing rounds [ DÉSACTIVÉ ]  
- Query system users (non daemons) [ FAIT ]  
- NIS+ authentication support [ NON ACTIVÉ ]  
- NIS authentication support [ NON ACTIVÉ ]  
- Sudoers file(s) [ TROUVÉ ]  
  - Permissions for directory: /etc/sudoers.d [ AVERTISSEMENT ]  
  - Permissions for: /etc/sudoers [ OK ]  
  - Permissions for: /etc/sudoers.d/README [ OK ]  
- PAM password strength tools [ SUGGESTION ]  
- PAM configuration files (pam.conf) [ TROUVÉ ]  
- PAM configuration files (pam.d) [ TROUVÉ ]  
- PAM modules [ TROUVÉ ]  
- LDAP module in PAM [ NON TROUVÉ ]  
- Accounts without expire date [ SUGGESTION ]  
- Accounts without password [ OK ]
```

```
clif@ubuntuuser: ~  
[+] Mise en réseau  
-----  
- Checking IPv6 configuration [ ACTIVÉ ]  
  Configuration method [ AUTO ]  
  IPv6 only [ NON ]  
- Checking configured nameservers  
  - Testing nameservers  
    Nameserver: 127.0.0.53 [ OK ]  
  - DNSSEC supported (systemd-resolved) [ INCONNU ]  
- Checking default gateway [ FAIT ]  
- Getting listening ports (TCP/UDP) [ FAIT ]  
- Checking promiscuous interfaces [ OK ]  
- Checking waiting connections [ OK ]  
- Checking status DHCP client  
- Checking for ARP monitoring software [ NON TROUVÉ ]  
- Uncommon network protocols [ 0 ]  
  
[+] Imprimantes et serveurs d'impression  
-----  
- Checking cups daemon [ NON TROUVÉ ]  
- Checking lp daemon [ NON LANCÉ ]  
  
[+] Logiciel : Email et messagerie  
-----  
- Postfix status [ EN COURS ]  
  - Postfix configuration [ TROUVÉ ]  
    - Postfix banner [ AVERTISSEMENT ]  
  
[+] Logiciel : Pare-feu  
-----  
- Checking iptables kernel module [ TROUVÉ ]  
  - Checking iptables policies of chains [ TROUVÉ ]
```

```
clif@ubuntuserver: ~  
- Checking iptables policies of chains [ TROUVÉ ]  
- Checking for empty ruleset [ OK ]  
- Checking for unused rules [ TROUVÉ ]  
- Checking host based firewall [ ACTIF ]  
  
[+] Logiciel : Serveur web  
-----  
- Checking Apache (binary /usr/sbin/apache2) [ TROUVÉ ]  
  Info: Configuration file found (/etc/apache2/apache2.conf)  
  Info: No virtual hosts found  
  * Loadable modules [ TROUVÉ (118) ]  
    - Found 118 loadable modules  
      mod_evasive: anti-DoS/brute force [ NON TROUVÉ ]  
      mod_reqtimeout/mod_qos [ TROUVÉ ]  
      ModSecurity: web application firewall [ NON TROUVÉ ]  
- Checking nginx [ NON TROUVÉ ]  
  
[+] Prise en charge SSH  
-----  
- Checking running SSH daemon [ TROUVÉ ]  
- Searching SSH configuration [ TROUVÉ ]  
- OpenSSH option: AllowTcpForwarding [ SUGGESTION ]  
- OpenSSH option: ClientAliveCountMax [ SUGGESTION ]  
- OpenSSH option: ClientAliveInterval [ OK ]  
- OpenSSH option: FingerprintHash [ OK ]  
- OpenSSH option: GatewayPorts [ OK ]  
- OpenSSH option: IgnoreRhosts [ OK ]  
- OpenSSH option: LoginGraceTime [ OK ]  
- OpenSSH option: LogLevel [ SUGGESTION ]  
- OpenSSH option: MaxAuthTries [ SUGGESTION ]  
- OpenSSH option: MaxSessions [ SUGGESTION ]  
- OpenSSH option: PermitRootLogin [ OK ]  
- OpenSSH option: PermitUserEnvironment [ OK ]
```




clif@ubuntuserver: ~



[+] Prise en charge SNMP

- Checking running SNMP daemon [TROUVÉ]
- Checking SNMP configuration [TROUVÉ]
- Checking SNMP community strings [OK]

[+] Bases de données

No database engines found

[+] Services LDAP

- Checking OpenLDAP instance [NON TROUVÉ]

[+] PHP

- Checking PHP [NON TROUVÉ]

[+] Prise en charge Squid

- Checking running Squid daemon [NON TROUVÉ]

[+] Journalisation et fichiers

- Checking for a running log daemon [OK]
- Checking Syslog-NG status [NON TROUVÉ]
- Checking systemd journal status [TROUVÉ]
- Checking Metalog status [NON TROUVÉ]
- Checking RSyslog status [TROUVÉ]
- Checking RFC 3195 daemon status [NON TROUVÉ]
- Checking minilogd instances [NON TROUVÉ]
- Checking logrotate presence [OK]

[+] Services non sécurisés

- Installed inetd package [NON TROUVÉ]
- Installed xinetd package [OK]
 - xinetd status
- Installed rsh client package [OK]
- Installed rsh server package [OK]
- Installed telnet client package [OK]
- Installed telnet server package [NON TROUVÉ]
- Checking NIS client installation [OK]
- Checking NIS server installation [OK]
- Checking TFTP client installation [OK]
- Checking TFTP server installation [OK]

[+] Bannières et identification

- /etc/issue [TROUVÉ]
 - /etc/issue contents [FAIBLE]
- /etc/issue.net [TROUVÉ]
 - /etc/issue.net contents [FAIBLE]

[+] Tâches planifiées

- Checking crontab and cronjob files [FAIT]

[+] Comptes

- Checking accounting information [NON TROUVÉ]
- Checking sysstat accounting data [DÉACTIVÉ]
- Checking auditd [NON TROUVÉ]

[+] Heure et synchronisation

[+] Heure et synchronisation

- NTP daemon found: systemd (timesyncd) [TROUVÉ]
- Checking for a running NTP daemon or client [OK]
- Last time synchronization [115s]

[+] Cryptographie

- Checking for expired SSL certificates [0/151] [AUCUN]

[WARNING]: Test CRYPT-7902 had a long execution: 14.549789 seconds

- Found 0 encrypted and 1 unencrypted swap devices in use. [OK]
- Kernel entropy is sufficient [OUI]
- HW RNG & rngd [NON]
- SW prng [NON]
- MOR variable not found [FAIBLE]

[+] Virtualisation

[+] Conteneurs

[+] Frameworks de sécurité

- Checking presence AppArmor [TROUVÉ]
- Checking AppArmor status [ACTIVÉ]
Found 150 unconfined processes
- Checking presence SELinux [NON TROUVÉ]
- Checking presence TOMOYO Linux [NON TROUVÉ]
- Checking presence grsecurity [NON TROUVÉ]

```
clif@ubuntuuser: ~  
- Checking presence TOMOYO Linux [ NON TROUVÉ ]  
- Checking presence grsecurity [ NON TROUVÉ ]  
- Checking for implemented MAC framework [ OK ]  
  
[+] Logiciel : Intégrité de fichier  
-----  
- Checking file integrity tools  
- dm-integrity (status) [ DÉSACTIVÉ ]  
- dm-verity (status) [ DÉSACTIVÉ ]  
- Checking presence integrity tool [ NON TROUVÉ ]  
  
[+] Logiciel : System tooling  
-----  
- Checking automation tooling  
- Automation tooling [ NON TROUVÉ ]  
- Checking presence of Fail2ban [ TROUVÉ ]  
2026-03-23 23:29:53,468 fail2ban.configreader [123977]: WARNING 'allowipv6' not defined in 'Definition'. Using default one: 'auto'  
- Checking Fail2ban jails [ ACTIVE ]  
- Checking for IDS/IPS tooling [ TROUVÉ ]  
  
[+] Logiciel : Malveillants  
-----  
pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches  
Try 'pgrep -f' option to match against the complete command line.  
- Malware software components [ NON TROUVÉ ]  
  
[+] Permissions de fichier  
-----  
- Starting file permissions check  
File: /boot/grub/grub.cfg [ OK ]  
File: /etc/crontab [ SUGGESTION ]  
File: /etc/group [ OK ]  
File: /etc/group- [ OK ]
```



clif@ubuntuserver: ~



```
- fs.protected_symlinks (exp: 1) [ OK ]
- fs.suid_dumpable (exp: 0) [ DIFFÉRENT ]
- kernel.core_uses_pid (exp: 1) [ DIFFÉRENT ]
- kernel.ctrl-alt-del (exp: 0) [ OK ]
- kernel.dmesg_restrict (exp: 1) [ OK ]
- kernel.kptr_restrict (exp: 2) [ DIFFÉRENT ]
- kernel.modules_disabled (exp: 1) [ DIFFÉRENT ]
- kernel.perf_event_paranoid (exp: 3) [ DIFFÉRENT ]
- kernel.randomize_va_space (exp: 2) [ OK ]
- kernel.sysrq (exp: 0) [ DIFFÉRENT ]
- kernel.unprivileged_bpf_disabled (exp: 1) [ DIFFÉRENT ]
- kernel.yama.ptrace_scope (exp: 1 2 3) [ OK ]
- net.core.bpf_jit_harden (exp: 2) [ DIFFÉRENT ]
- net.ipv4.conf.all.accept_redirects (exp: 0) [ OK ]
- net.ipv4.conf.all.accept_source_route (exp: 0) [ OK ]
- net.ipv4.conf.all.bootp_relay (exp: 0) [ OK ]
- net.ipv4.conf.all.forwarding (exp: 0) [ OK ]
- net.ipv4.conf.all.log_martians (exp: 1) [ DIFFÉRENT ]
- net.ipv4.conf.all.mc_forwarding (exp: 0) [ OK ]
- net.ipv4.conf.all.proxy_arp (exp: 0) [ OK ]
- net.ipv4.conf.all.rp_filter (exp: 1) [ DIFFÉRENT ]
- net.ipv4.conf.all.send_redirects (exp: 0) [ DIFFÉRENT ]
- net.ipv4.conf.default.accept_redirects (exp: 0) [ OK ]
- net.ipv4.conf.default.accept_source_route (exp: 0) [ DIFFÉRENT ]
- net.ipv4.conf.default.log_martians (exp: 1) [ DIFFÉRENT ]
- net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts (exp: 1) [ OK ]
- net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses (exp: 1) [ OK ]
- net.ipv4.tcp_syncookies (exp: 1) [ OK ]
- net.ipv4.tcp_timestamps (exp: 0 1) [ OK ]
- net.ipv6.conf.all.accept_redirects (exp: 0) [ OK ]
- net.ipv6.conf.all.accept_source_route (exp: 0) [ OK ]
- net.ipv6.conf.default.accept_redirects (exp: 0) [ OK ]
- net.ipv6.conf.default.accept_source_route (exp: 0) [ OK ]
```



```
clif@ubuntuuserver: ~
- Running custom tests... [ AUCUN ]

[+] Plugins (phase 2)

=====

-[ Lynis 3.0.9 Results ]-

Warnings (2):
-----
! Reboot of system is most likely needed [KRNL-5830]
- Solution : reboot
  https://cisofy.com/lynis/controls/KRNL-5830/

! Found some information disclosure in SMTP banner (OS or software name) [MAIL-8818]
  https://cisofy.com/lynis/controls/MAIL-8818/

Suggestions (52):
-----
* This release is more than 4 months old. Check the website or GitHub to see if there is an update available. [LYNIS]
  https://cisofy.com/lynis/controls/LYNIS/

* Install libpam-tmpdir to set $TMP and $TMPDIR for PAM sessions [DEB-0280]
  https://cisofy.com/lynis/controls/DEB-0280/

* Install apt-listbugs to display a list of critical bugs prior to each APT installation. [DEB-0810]
  https://cisofy.com/lynis/controls/DEB-0810/

* Install apt-listchanges to display any significant changes prior to any upgrade via APT. [DEB-0811]
  https://cisofy.com/lynis/controls/DEB-0811/
```

```
clif@ubuntuuserver: ~
Plugins enabled : 1

Components:
- Firewall [V]
- Malware scanner [X]

Scan mode:
Normal [V] Forensics [ ] Integration [ ] Pentest [ ]

Lynis modules:
- Compliance status [?]
- Security audit [V]
- Vulnerability scan [V]

Files:
- Test and debug information : /var/log/lynis.log
- Report data : /var/log/lynis-report.dat

=====

Lynis 3.0.9

Auditing, system hardening, and compliance for UNIX-based systems
(Linux, macOS, BSD, and others)

2007-2021, CISOfy - https://cisofy.com/lynis/
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)

=====

[TIP]: Enhance Lynis audits by adding your settings to custom.prf (see /etc/lynis/default.prf for all settings)

clif@ubuntuuserver:~$ |
```

Réponses aux Questions ?

1. Pourquoi les mises à jour automatiques sont-elles importantes en production ?

- Elles corrigent rapidement les **failles de sécurité** découvertes.
- Elles garantissent que le serveur reste protégé sans dépendre d'une intervention manuelle.
- En production, un retard de mise à jour peut exposer ton système à des attaques connues.

2. Quel est le rôle d'un IDS comme AIDE ?

- **IDS (Intrusion Detection System)** surveille l'intégrité du système.
- **AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment)** calcule des empreintes (hash) des fichiers critiques et détecte toute modification non autorisée. ☞ Si un fichier système est altéré par un attaquant, AIDE le signale immédiatement.

3. Pourquoi sécuriser les permissions des fichiers système ?

- Les fichiers système contiennent des configurations sensibles et des binaires essentiels.
- Des permissions trop larges permettent à un utilisateur ou un attaquant de les modifier → compromission du serveur.
- En limitant les droits (principe du moindre privilège), tu réduis la surface d'attaque.

4. Peut-on considérer un serveur totalement sécurisé ?

- **Non.** La sécurité absolue n'existe pas.
- On peut seulement **réduire les risques** au maximum en appliquant des bonnes pratiques (mises à jour, firewall, IDS, durcissement SSH, monitoring).
- La sécurité est un **processus continu**, pas un état définitif.

En résumé :

- Les mises à jour automatiques = protection continue.
- AIDE = surveillance de l'intégrité des fichiers.
- Permissions = barrière contre les modifications malveillantes.
- Un serveur n'est jamais 100 % sécurisé, mais on peut fortement limiter les risques.